ROADMAP FULL-STACK — 64 HARI

JavaScript → TypeScript → Git/GitHub + Tailwind → React → Node.js + Express → PostgreSQL → Full-stack Project → Interview

16 September 2026 — 18 November 2026

Penambahan: setiap pergantian bab memiliki 1 hari penuh khusus praktik. Materi dan urutan isi asli tetap dipertahankan.

BAB 1 — JAVASCRIPT

Fondasi JavaScript

Hari 1 - 16 September 2026 | Core syntax & data types

Fokus: let/const, primitive types, operators, template literal, type coercion dasar

Project/output hari ini: Buat program profil sederhana: input nama, umur, nilai; tampilkan ringkasan dan status kelulusan.

Soal interview:

• Apa beda let dan const?

• Apa saja primitive type di JavaScript?

• Apa beda == dan ===?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 2 - 17 September 2026 | Conditional & loops

Fokus: if/else, ternary, switch, for, while, break/continue

Project/output hari ini: Buat mini Grade Calculator 0–100 dan satu latihan looping yang mengolah data mahasiswa.

Soal interview:

• Kapan memakai if vs switch?

• Apa fungsi break dan continue?

• Apa beda for dan while?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 3 - 18 September 2026 | Functions & scope

Fokus: function declaration/expression, arrow function, parameter, return, scope, callback dasar

Project/output hari ini: Buat kumpulan function kalkulator: tambah, kurang, kali, bagi, diskon, pajak.

Soal interview:

• Apa itu scope?

• Apa beda function declaration dan arrow function?

• Apa fungsi return?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 4 - 19 September 2026 | Arrays

Fokus: indexing, push/pop, slice/splice, map, filter, find, some/every, reduce

Project/output hari ini: Buat Product Analyzer: total harga, filter produk murah, cari produk, total nilai stok.

Soal interview:

• Apa beda map dan forEach?

• Kapan memakai filter?

• Untuk apa reduce?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 5 - 20 September 2026 | Objects & destructuring

Fokus: object, property/method, destructuring, spread, optional chaining, computed property

Project/output hari ini: Buat Student Manager dengan array of objects: tambah, cari, update, tampilkan mahasiswa.

Soal interview:

• Apa itu destructuring?

• Apa fungsi spread operator?

• Apa kegunaan optional chaining?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 6 - 21 September 2026 | DOM & events

Fokus: querySelector, getElementById, textContent, classList, event listener, form/input, submit

Project/output hari ini: Buat Todo List vanilla JS: tambah, tandai selesai, hapus, filter all/active/done.

Soal interview:

• Apa itu DOM?

• Apa itu event listener?

• Apa beda value input dan textContent?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 7 - 22 September 2026 **| Async, Promise & fetch**

Fokus: Promise, async/await, try/catch, fetch, JSON, HTTP basic

Project/output hari ini: Buat API Viewer: fetch data publik, tampilkan loading/error/data, lalu tambahkan search.

Soal interview:

• Apa itu Promise?

• Apa beda async/await dengan Promise.then?

• Apa fungsi try/catch pada async code?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

MINGGU 2 - TypeScript + Git/GitHub + Tailwind Dasar

Target minggu: nyaman dengan TS dasar, workflow Git, dan styling utility dasar.

Hari 8 - 23 September 2026 **| PRAKTIK BAB 1 — JAVASCRIPT**

Fokus: Bangun ulang mini project JavaScript dari requirement singkat tanpa tutorial penuh. Gabungkan syntax, conditional/loops, functions, arrays, objects, DOM/events, dan fetch.

Project/output: 1 mini project JavaScript utuh + README + commit GitHub.

Checklist: ■ tanpa tutorial penuh ■ reasoning bisa dijelaskan ■ project berjalan

BAB 2 — TYPESCRIPT + GIT/GITHUB + TAILWIND

TypeScript, version control, dan styling dasar

Hari 9 - 24 September 2026 | Types & inference

Fokus: type annotation, inference, string/number/boolean, any vs unknown, void

Project/output hari ini: Konversi 5 function JavaScript minggu lalu menjadi TypeScript dengan type yang jelas.

Soal interview:

• Apa itu type inference?

• Kenapa any sebaiknya dihindari?

• Apa beda any dan unknown?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 10 - 25 September 2026 | Arrays, objects & functions

Fokus: array typing, object typing, optional property, readonly, function parameter/return

Project/output hari ini: Buat typed Product Catalog dengan Product interface/type dan function CRUD lokal.

Soal interview:

• Bagaimana mengetik array object?

• Apa fungsi readonly?

• Kenapa return type function berguna?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 11 - 26 September 2026 | type & interface

Fokus: type alias, interface, union, intersection, extends

Project/output hari ini: Buat model User, Admin, Customer menggunakan union/intersection.

Soal interview:

• Apa beda type dan interface?

• Apa itu union type?

• Apa itu intersection type?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 12 - 27 September 2026 | Narrowing & generics dasar

Fokus: typeof, in, custom type guard, generic function, constraints dasar

Project/output hari ini: Buat parser response aman + helper generic getFirst dan ApiResponse.

Soal interview:

• Apa itu type narrowing?

• Kenapa generic berguna?

• Kapan generic lebih baik daripada any?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 13 - 28 September 2026 | Git & GitHub workflow

Fokus: init, status, add, commit, branch, merge, push, pull, README

Project/output hari ini: Publikasikan mini project JS/TS ke GitHub dengan README, commit yang jelas, dan satu branch latihan.

Soal interview:

• Apa fungsi commit?

• Apa beda branch dan main?

• Mengapa README penting untuk portfolio?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 14 - 29 September 2026 | Tailwind dasar

Fokus: utility classes, spacing, typography, flex, grid, responsive basics

Project/output hari ini: Refactor satu mini project menjadi UI rapi menggunakan Tailwind tanpa mengubah logic.

Soal interview:

• Apa kelebihan utility-first CSS?

• Bagaimana membuat layout responsive?

• Kapan memakai flex vs grid?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 15 - 30 September 2026 **| Migration & checkpoint**

Fokus: tsconfig dasar, strict mode, module/import, refactor JS → TS + Git

Project/output hari ini: Migrasikan Todo/API Viewer dari JS ke TS, rapikan GitHub, dan tulis README singkat.

Soal interview:

• Apa manfaat strict mode?

• Apa manfaat TypeScript pada project team?

• Apa yang membuat repository siap dilihat recruiter?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

MINGGU 3 - React Fundamental

Target minggu: menguasai React fundamental dan membangun UI yang terstruktur.

Hari 16 - 01 October 2026 **| PRAKTIK BAB 2 — TYPESCRIPT + GIT/GITHUB + TAILWIND**

Fokus: Bangun mini project dari repository kosong. Gunakan type/interface, workflow Git/GitHub, dan Tailwind untuk UI responsive.

Project/output: 1 mini project TypeScript + Tailwind di GitHub + README.

Checklist: ■ tanpa tutorial penuh ■ reasoning bisa dijelaskan ■ project berjalan

ROADMAP FULL-STACK — REVISI BAGIAN REACT

BAB 3 — REACT FUNDAMENTAL

Fondasi React, hooks, form, dan component-based UI. Hari dan tanggal asli dipertahankan; materi baru disisipkan tanpa mengubah bab lain.

Hari 17 — 02 October 2026 | Setup, JSX & components

Fokus: Vite, JSX/TSX, function component, component tree, import/export.

Project/output: Buat Profile Card dengan Avatar, UserInfo, Badge, dan ProfileCard.

Soal interview: Apa itu component? Apa beda JSX dan HTML? Kenapa UI dipecah menjadi component?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 18 — 03 October 2026 | Props & composition

Fokus: Props, children, reusable component, composition, props tidak dimutasi.

Project/output: Buat Product Card reusable yang menerima nama, harga, gambar, kategori, dan children.

Soal interview: Apa itu props? Apa itu component composition? Kapan component layak dipisah?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 19 — 04 October 2026 | State & events

Fokus: useState, event handler, state update, controlled input, immutable update array/object.

Project/output: Buat Counter + Shopping Cart mini: tambah/kurang quantity dan hitung total.

Soal interview: Apa beda state dan variable biasa? Kenapa state update memicu render?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 20 — 05 October 2026 | Conditional & list rendering

Fokus: Ternary, &&, map, key, filter/search, empty state.

Project/output: Buat Product List dengan search, filter kategori, dan empty state.

Soal interview: Kenapa key dibutuhkan? Apa risiko index sebagai key? Bagaimana conditional rendering bekerja?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 21 — 06 October 2026 | Forms & validation

Fokus: Controlled input/select/checkbox, submit, validasi dasar, pesan error per field.

Project/output: Buat Registration Form dengan validasi nama, email, password, dan konfirmasi password. Validasi manual dulu.

Soal interview: Apa itu controlled component? Mengapa validasi frontend saja tidak cukup?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

BAB 3 — REACT FUNDAMENTAL (LANJUTAN)

Hari 22 — 07 October 2026 | useEffect & fetching dasar

Fokus: useEffect, dependency array, cleanup concept, fetch sederhana, loading/error/data state.

Project/output: Buat User Directory yang mengambil data dari API saat halaman dibuka.

Soal interview: Kapan useEffect berjalan? Apa fungsi dependency array? Apa risiko dependency yang salah?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 23 — 08 October 2026 | Mini project: Product Dashboard

Fokus: Component structure, state, props, form, CRUD lokal, search/filter, loading/empty state.

Project/output: Bangun Product Dashboard lokal: list, search, filter, add, edit, delete. Utamakan alur data dan immutable updates.

Soal interview: Bagaimana memecah UI? Kapan state diangkat ke parent? Bagaimana props callback menghubungkan child dengan parent?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 24 — 09 October 2026 | PRAKTIK BAB 3 — REACT FUNDAMENTAL

Fokus: Bangun aplikasi React dari requirement singkat tanpa tutorial penuh. Gunakan component, props, state, events, list/conditional rendering, form, dan validation.

Project/output: Bangun ulang Product Dashboard dari repository kosong secara mandiri + README. Belum perlu memaksakan library tambahan.

Soal interview: Jelaskan alur data, alasan pemisahan component, dan cara kerja add/edit/delete.

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Materi pengayaan React Fundamental (pelajari setelah project Hari 24 berjalan)

- **React Router:** diperkenalkan di Hari 29 untuk halaman multi-route.
- **Custom Hooks, useRef, useContext:** konsep dan latihan kecil setelah paham state/effect; jangan menambah semuanya ke Product Dashboard sekaligus.
- **useMemo, useCallback, React.memo:** pengantar setelah memahami render; gunakan hanya pada contoh yang menunjukkan kebutuhan optimasi.

Catatan: useMemo/useCallback/React.memo bukan syarat untuk menyelesaikan CRUD sederhana. Fokus pada pemahaman dahulu, bukan menghafal API.

BAB 4 — REACT + API

Integrasi frontend dengan REST API. Mulai dari HTTP dan fetch, kemudian Axios, validasi payload, dan pengelolaan server state.

Hari 25 — 10 October 2026 | HTTP & REST concept

Fokus: Request/response, GET/POST/PUT/PATCH/DELETE, status code, JSON, REST basics.

Project/output: Buat API Explorer sederhana yang menampilkan method, URL, status, dan response JSON.

Soal interview: Apa itu REST API? Apa beda GET dan POST? Apa arti status 200, 404, dan 500?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 26 — 11 October 2026 | GET, fetch & Axios

Fokus: async/await, fetch, Axios instance, baseURL, response data, loading/error/data state.

Project/output: Buat User Search App; mulai dengan fetch, lalu pindahkan request ke Axios dan bandingkan penanganan respons/error.

Soal interview: Apa beda fetch dan Axios? Bagaimana menangani loading/error? Apa isi response dari Axios?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 27 — 12 October 2026 | POST & forms + Zod

Fokus: Request body, headers, Content-Type, POST, schema validation dengan Zod, bedakan validasi client dan server.

Project/output: Buat Create Task form yang memvalidasi input dengan Zod sebelum mengirim ke mock API.

Soal interview: Apa manfaat schema validation? Mengapa server tetap wajib memvalidasi data? Bagaimana menangani error validasi?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 28 — 13 October 2026 | PUT/PATCH/DELETE + mutations

Fokus: Update, partial update, delete, sinkronisasi UI setelah request sukses/gagal; pengantar mutation.

Project/output: Tambahkan edit dan delete task ke project API. Tampilkan feedback sukses/error dan cegah submit berulang saat request berjalan.

Soal interview: Apa beda PUT dan PATCH? Apa yang dilakukan UI setelah request sukses? Bagaimana menangani kegagalan request?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

BAB 4 — REACT + API (LANJUTAN)

Hari 29 — 14 October 2026 | Routing dengan React Router

Fokus: BrowserRouter, Routes/Route, Link, useNavigate, route params, 404 route.

Project/output: Buat 3 halaman: Dashboard, Task Detail/:id, dan Settings. Navigasikan detail berdasarkan id.

Soal interview: Apa fungsi client-side routing? Apa itu dynamic route parameter? Apa beda navigasi dan full page reload?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 30 — 15 October 2026 | Reusable API layer + TanStack Query dasar

Fokus: Pisahkan API service, environment variable, useQuery, queryKey, loading/error state, caching dan refetching dasar.

Project/output: Pindahkan GET User/Task ke service API dan TanStack Query. Bandingkan dengan useEffect + fetch yang dibuat sebelumnya.

Soal interview: Apa manfaat pemisahan API layer? Apa peran queryKey? Apa yang ditangani TanStack Query?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 31 — 16 October 2026 | Mutations, invalidation & Zustand

Fokus: useMutation, invalidateQueries, create/update/delete via TanStack Query. Pengantar Zustand untuk client/global state.

Project/output: Selesaikan CRUD API dengan mutation dan invalidasi query. Buat contoh store Zustand kecil untuk UI state (mis. sidebar/filter global), bukan mengganti semua state lokal.

Soal interview: Apa beda server state dan client state? Kapan memakai Zustand? Mengapa query perlu di-invalidate setelah mutation?

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 32 — 17 October 2026 | PRAKTIK BAB 4 — REACT + API

Fokus: Bangun frontend CRUD yang mengonsumsi API. Sertakan routing, loading/error/empty state, reusable API layer, environment variable, dan pilih fetch/Axios serta TanStack Query sesuai kebutuhan.

Project/output: Frontend CRUD kecil terhubung API + README. Tambahkan Zod pada form bila sudah siap; gunakan Zustand hanya bila ada kebutuhan global state.

Soal interview: Jelaskan alur klik → request → response → update UI; jelaskan keputusan library yang dipakai.

Checklist: konsep dipahami · coding selesai · bisa menjelaskan tanpa catatan

Catatan urutan belajar

- **Axios:** HTTP client; pelajari setelah fetch dasar.
- **TanStack Query:** server state, caching, query, mutation; jangan dipelajari sebelum memahami request/response.
- **Zod:** validasi schema input/data; bisa dipakai tanpa React Hook Form.
- **Zustand:** client/global state; tidak menggantikan TanStack Query.
- **useMemo/useCallback/React.memo:** optimasi rendering, bukan pengganti state management atau data fetching.

BAB 5 — NODE.JS + EXPRESS

Backend dan REST API

Hari 33 - 18 October 2026 | Node runtime & npm

Fokus: runtime, node, npm, package.json, modules, env

Project/output hari ini: Buat CLI kecil Node.js yang membaca input/config dan menghasilkan JSON report.

Soal interview:

• Apa itu runtime?

• Apa fungsi package.json?

• Apa beda dependency dan devDependency?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 34 - 19 October 2026 | HTTP + Express

Fokus: server, route, request, response, JSON

Project/output hari ini: Buat server Express dengan /, /health, dan /about.

Soal interview:

• Apa peran Node.js?

• Apa peran Express?

• Bagaimana request masuk ke server?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 35 - 20 October 2026 | REST CRUD

Fokus: GET, POST, PUT/PATCH, DELETE, route params, body

Project/output hari ini: Buat REST API /tasks dengan CRUD menggunakan array sementara.

Soal interview:

• Apa itu RESTful endpoint?

• Apa beda route params dan request body?

• Bagaimana desain endpoint CRUD?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 36 - 21 October 2026 | Middleware

Fokus: middleware, next, logger, CORS, error middleware

Project/output hari ini: Tambahkan request logger, CORS, dan centralized error handler.

Soal interview:

• Apa itu middleware?

• Apa fungsi next()?

• Kenapa error middleware berguna?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 37 - 22 October 2026 | Validation & errors

Fokus: validation, 400/401/403/404/500, consistent error response

Project/output hari ini: Tambahkan validasi task dan format error JSON yang konsisten.

Soal interview:

• Kapan memakai 400 vs 404?

• Apa beda 401 dan 403?

• Mengapa error response sebaiknya konsisten?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 38 - 23 October 2026 | Auth basics

Fokus: authentication, authorization, hashing concept, JWT concept, protected route

Project/output hari ini: Buat login dummy + protected /profile; pahami alur token tanpa security advanced.

Soal interview:

• Apa beda authentication dan authorization?

• Apa fungsi JWT?

• Mengapa password tidak boleh disimpan plaintext?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 39 - 24 October 2026 **| Backend checkpoint**

Fokus: API design, refactor, manual testing

Project/output hari ini: Bangun ulang Task API dari requirement singkat tanpa tutorial, lalu test dengan Postman/Thunder Client.

Soal interview:

• Jelaskan request lifecycle di Express.

• Bagaimana memisahkan route/controller/service?

• Apa yang diperbaiki jika API semakin besar?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

MINGGU 6 - PostgreSQL + Backend

Target minggu: memahami database relasional dan integrasi backend.

Hari 40 - 25 October 2026 **| PRAKTIK BAB 5 — NODE.JS + EXPRESS**

Fokus: Bangun REST API dari requirement singkat dengan Node/npm, Express, CRUD, middleware, validation, error response, dan auth dasar sesuai scope.

Project/output: REST API CRUD yang bisa diuji dengan Postman/Thunder Client + README endpoint.

Checklist: ■ tanpa tutorial penuh ■ reasoning bisa dijelaskan ■ project berjalan

BAB 6 — POSTGRESQL + BACKEND

Database relasional dan integrasi backend

Hari 41 - 26 October 2026 | Database fundamentals

Fokus: database, table, row, column, data types, primary key

Project/output hari ini: Buat database task_app dan tabel users/tasks secara manual.

Soal interview:

• Apa itu primary key?

• Kenapa database relasional memakai table?

• Apa beda row dan column?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 42 - 27 October 2026 | CRUD SQL

Fokus: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, WHERE

Project/output hari ini: Buat 15 query CRUD untuk users dan tasks.

Soal interview:

• Apa fungsi WHERE?

• Bagaimana UPDATE tanpa mengubah row lain?

• Apa risiko DELETE tanpa WHERE?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 43 - 28 October 2026 | Filtering & sorting

Fokus: ORDER BY, LIMIT, LIKE, COUNT, SUM/AVG dasar

Project/output hari ini: Buat laporan task: filter status, search judul, sort terbaru, hitung total.

Soal interview:

• Apa fungsi ORDER BY?

• Kapan memakai LIKE?

• Apa fungsi COUNT?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 44 - 29 October 2026 | Relationships & JOIN

Fokus: foreign key, one-to-many, JOIN, many-to-many concept

Project/output hari ini: Hubungkan users → tasks dan buat query daftar task beserta nama user.

Soal interview:

• Apa itu foreign key?

• Apa itu one-to-many?

• Bagaimana JOIN bekerja?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 45 - 30 October 2026 | Constraints & schema design

Fokus: NOT NULL, UNIQUE, FK, normalization dasar

Project/output hari ini: Rancang schema final task app dan jelaskan alasan setiap constraint.

Soal interview:

• Mengapa UNIQUE berguna?

• Apa manfaat NOT NULL?

• Apa tujuan normalization?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 46 - 31 October 2026 | Connect Express to PostgreSQL

Fokus: DB driver, query, connection, CRUD API, parameterized query

Project/output hari ini: Ganti storage array dari Task API menjadi PostgreSQL.

Soal interview:

• Bagaimana backend berbicara dengan database?

• Apa itu connection pool?

• Mengapa query harus diparameterisasi?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 47 - 01 November 2026 — Database checkpoint

Fokus: end-to-end CRUD, error handling, data integrity

Project/output hari ini: Pastikan CRUD task tersimpan di PostgreSQL dan survive server restart.

Soal interview:

• Jelaskan alur POST /tasks sampai PostgreSQL.

• Apa yang terjadi jika database error?

• Bagaimana menjaga data tetap konsisten?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

MINGGU 7 - Full-stack Project

Target minggu: membuktikan semua skill lewat satu project utama yang portfolio-ready.

Hari 48 - 02 November 2026 — PRAKTIK BAB 6 — POSTGRESQL + BACKEND

Fokus: Bangun schema dan backend dari requirement sederhana. Gunakan PK/FK, CRUD SQL, JOIN, constraints, lalu hubungkan Express ke PostgreSQL.

Project/output: Backend CRUD PostgreSQL dengan schema/SQL dan data yang survive server restart.

Checklist: ■ tanpa tutorial penuh ■ reasoning bisa dijelaskan ■ project berjalan

BAB 7 — FULL-STACK PROJECT

Integrasi frontend, backend, dan database

Hari 49 - 03 November 2026 — Project setup & architecture

Fokus: requirements, folder structure, schema, API contract

Project/output hari ini: Finalkan scope Task Management System dan buat README requirements + schema + endpoint list.

Soal interview:

• Kenapa membuat API contract dulu?

• Bagaimana menentukan entity?

• Bagaimana membagi frontend/backend?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 50 - 04 November 2026 — Auth flow

Fokus: register, login, password hashing, token/session concept

Project/output hari ini: Implement register/login dasar dan halaman login React.

Soal interview:

• Jelaskan auth flow dari login sampai request protected.

• Apa yang harus dirahasiakan di frontend?

• Apa beda authentication dan authorization?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 51 - 05 November 2026 — Task CRUD backend

Fokus: controller/service, validation, DB, protected route

Project/output hari ini: Selesaikan semua endpoint task yang dibutuhkan project.

Soal interview:

• Kenapa business logic sebaiknya tidak semua di route?

• Bagaimana validasi dilakukan?

• Bagaimana menangani 404 task?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 52 - 06 November 2026 — Task UI

Fokus: list, create, edit, delete, status

Project/output hari ini: Buat UI dashboard task yang terhubung ke backend.

Soal interview:

• Bagaimana state UI berubah setelah POST?

• Bagaimana menangani loading?

• Bagaimana memisahkan component?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 53 - 07 November 2026 — Search, filter & detail

Fokus: query params, filter, detail page, routing

Project/output hari ini: Tambahkan search/filter/status dan halaman detail task.

Soal interview:

• Apa beda filter di frontend dan backend?

• Kapan query parameter digunakan?

• Bagaimana menghindari fetch berlebihan?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 54 - 08 November 2026 — Integration & bug fixing

Fokus: CORS, error states, edge cases, refactor

Project/output hari ini: Uji alur register → login → create → edit → filter → delete; perbaiki bug.

Soal interview:

• Bug paling sulit apa dan bagaimana kamu debug?

• Bagaimana menangani API down?

• Apa bagian yang paling perlu refactor?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 55 - 09 November 2026 | Portfolio-ready

Fokus: README, screenshots, deployment concept, demo

Project/output hari ini: Rapikan project, README, fitur, tech stack, cara menjalankan, screenshot/demo, dan deploy dasar.

Soal interview:

• Ceritakan project ini dalam 2 menit.

• Apa keputusan teknis terpenting?

• Jika diberi waktu seminggu lagi, apa yang ditingkatkan?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

MINGGU 8 - Interview + Portfolio + Job Preparation

Target minggu: mengubah skill menjadi kesiapan interview dan mulai melamar pada awal November.

Hari 56 - 10 November 2026 | PRAKTIK BAB 7 — FULL-STACK PROJECT

Fokus: Bangun ulang bagian utama project tanpa tutorial penuh. Fokus React → HTTP → Express → PostgreSQL, debugging, edge cases, auth, dan refactor.

Project/output: Versi project utama end-to-end berjalan + daftar bug/gap + checkpoint commit.

Checklist: ■ tanpa tutorial penuh ■ reasoning bisa dijelaskan ■ project berjalan

BAB 8 — INTERVIEW + PORTFOLIO + JOB PREPARATION

Persiapan kerja dan interview

Hari 57 - 11 November 2026 | JavaScript interview

Fokus: scope, closure, hoisting, array methods, async, event loop basic

Project/output hari ini: Buat 10 soal JS sendiri + jawab tanpa catatan; ulangi soal yang salah.

Soal interview:

• Apa itu closure?

• Apa itu hoisting?

• Jelaskan event loop secara sederhana.

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 58 - 12 November 2026 | TypeScript + React interview

Fokus: type/interface, generic, props/state, hooks, effect

Project/output hari ini: Rekam jawaban 10 pertanyaan TS/React dalam 60–90 detik per jawaban.

Soal interview:

• Apa beda type dan interface?

• Apa beda props dan state?

• Apa fungsi useEffect?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 59 - 13 November 2026 | Backend interview

Fokus: Node, Express, REST, middleware, auth, HTTP

Project/output hari ini: Buat diagram request lifecycle dan jelaskan dengan suara keras.

Soal interview:

• Apa beda Node dan Express?

• Apa itu middleware?

• Apa beda 401 dan 403?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 60 - 14 November 2026 | Database interview

Fokus: SQL, JOIN, PK/FK, relationship, index concept

Project/output hari ini: Kerjakan 10 query SQL tanpa melihat jawaban.

Soal interview:

• Apa itu JOIN?

• Apa beda PK dan FK?

• Mengapa index bisa mempercepat query?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 61 - 15 November 2026 | Project deep dive

Fokus: architecture, trade-offs, debugging, security basics

Project/output hari ini: Buat presentasi 5 menit: masalah → solusi → arsitektur → hasil → kekurangan.

Soal interview:

• Kenapa memilih stack ini?

• Apa trade-off desainmu?

• Apa kelemahan project-mu?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 62 - 16 November 2026 | Mock interview + CV

Fokus: behavioral, technical, project, problem solving, CV

Project/output hari ini: Simulasi interview 30–45 menit; catat gap; revisi CV dan GitHub berdasarkan hasil.

Soal interview:

• Ceritakan tentang diri kamu.

• Ceritakan project yang paling kamu banggakan.

• Apa yang kamu lakukan jika tidak tahu jawabannya?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

Hari 63 - 17 November 2026 **| Final readiness & application**

Fokus: portfolio, CV, GitHub, application checklist, final review

Project/output hari ini: Final audit: 1 project jalan, README ada, GitHub rapi, CV siap, 30 pertanyaan terjawab; siapkan daftar lowongan untuk apply mulai awal November.

Soal interview:

• Kenapa kami harus memilih kamu untuk magang?

• Apa yang sedang kamu pelajari?

• Apa targetmu sebagai junior developer?

Checklist selesai: [ ] konsep dipahami [ ] coding selesai [ ] bisa menjelaskan tanpa catatan

RUTINITAS HARIAN 4 JAM

Waktu Aktivitas Output

• Pagi - 1,5 jam: konsep + catatan singkat → paham istilah dan mental model.

• Siang - 1,5 jam: coding/project → kode yang benar-benar jalan.

• Malam - 1 jam: Apps Script → belajar/praktek automation secara terpisah dari Fullstack.

• Setiap akhir sesi: commit jika ada perubahan project dan tulis 2–3 poin yang benar-benar dipahami.

DEFINISI 'SIAP MAGANG/JUNIOR'

• JavaScript: mampu menyelesaikan logic sederhana dan menjelaskan async/await, Promise, array/object, scope, DOM, dan fetch.

• TypeScript: mampu memberi type pada object/function, menggunakan union, narrowing, dan generic dasar.

• React: mampu membuat component, props/state, form, hooks, routing dasar, dan konsumsi API.

• Backend: mampu membuat REST API CRUD dengan Express, middleware, validation, error handling, dan auth dasar.

• Database: mampu membuat schema sederhana, PK/FK, CRUD SQL, JOIN, dan menghubungkan PostgreSQL ke backend.

• Project: mampu menjelaskan alur React → HTTP → Express → PostgreSQL dan keputusan teknis utama.

• Interview: mampu menjawab pertanyaan fundamental dengan bahasa sendiri dan mengakui dengan tepat ketika belum tahu.

CATATAN

Jika satu materi selesai lebih cepat, jangan langsung menambah teknologi baru. Gunakan waktu untuk membuat ulang project tanpa tutorial, refactor, atau latihan interview. Jika materi belum paham, geser 1–2 hari; patokan utama adalah kemampuan, bukan sekadar kalender. Docker, security lebih lanjut, AI/Anthropic, OpenClaw, dan RAG sengaja dipindahkan setelah fase apply agar target November tetap realistis.

Hari 64 - 18 November 2026 **| PRAKTIK BAB 8 — INTERVIEW + PORTFOLIO**

Fokus: Simulasikan technical interview, project deep dive, behavioral interview, dan live-coding ringan. Lanjutkan audit CV, GitHub, README, dan lowongan.

Project/output: 1 mock interview penuh + daftar gap terakhir + CV/GitHub/portfolio final.

Checklist: ■ tanpa tutorial penuh ■ reasoning bisa dijelaskan ■ project berjalan

CHECKPOINT AKHIR

- Total 64 hari.
- 8 bab utama.
- 8 hari praktik penuh, masing-masing tepat setelah bab terkait.
- Selesai 09 November 2026.
- Rutinitas tetap: 1,5 jam pagi + 1,5 jam siang Fullstack + 1 jam malam Apps Script.
- Docker, security lanjutan, AI/Anthropic, OpenClaw, dan RAG tetap setelah fase apply.